

TD — Fonction exponentielle

Manipulation algébrique, puis études mêlant polynôme, produit et quotient

Nom : Classe : Date :
.....

Partie A — Manipuler l'exponentielle

Exercice 1 — Simplifier des expressions

Simplifier les expressions suivantes, en utilisant les propriétés algébriques de l'exponentielle.

1. $e^3 \times e^5$
 2. $\frac{e^7}{e^2}$
 3. $(e^2)^4$
 4. $e^{-3} \times e^5$
 5. $\frac{e^{2x+1}}{e^{x-3}}$
 6. $(e^x)^2 \times e^{-3x}$
-

Exercice 2 — Résoudre des équations et inéquations

Résoudre, sans utiliser le logarithme, les équations et inéquations suivantes (on utilisera la stricte croissance de l'exponentielle, et le fait que $1 = e^0$).

1. $e^{3x-2} = e^{x+4}$
 2. $e^{2x+1} = 1$
 3. $e^{-x+5} > 1$
 4. $e^{2x-3} < e^{x+1}$
 5. $e^{x^2-4} = e^{3x}$ (on résoudra l'équation du second degré obtenue sur les exposants)
-

Partie B — Études mêlant exponentielle, polynôme, produit et quotient

Exercice 3 — Produit : polynôme $\times$ exponentielle

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x + 2)e^x$$

1. Calculer $f'(x)$ à l'aide de la formule de dérivation d'un produit, et montrer que :

$$f'(x) = (x + 3)e^x$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 3. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ (on admettra que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 4. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$ (on précisera la valeur du minimum).
 5. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
-

Exercice 4 — Quotient : exponentielle sur x

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = \frac{e^x}{x}$$

1. Calculer $f'(x)$ à l'aide de la formule de dérivation d'un quotient, et montrer que :

$$f'(x) = \frac{(x - 1)e^x}{x^2}$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$.
 3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$. Qu'en déduit-on pour la courbe de f ?
 4. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 5. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}^*$ (on précisera la valeur du minimum sur $]0; +\infty[$).
-

Exercice 5 — Polynôme $\times$ exponentielle décroissante

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 e^{-x}$$

1. Calculer $f'(x)$, et montrer que $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$.
 2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 3. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (croissances comparées).
 4. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$ (on précisera les valeurs des extremums locaux en $x = 0$ et $x = 2$).
 5. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1, et vérifier qu'elle passe par l'origine du repère.
-

Exercice 6 — Défi : exponentielle d'une fonction composée

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{-x^2+2x}$$

1. En posant $u(x) = -x^2 + 2x$, calculer $u'(x)$, puis utiliser la formule $(e^u)' = u' e^u$ pour montrer que :

$$f'(x) = 2(1 - x) e^{-x^2+2x}$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Justifier que $\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = -\infty$, puis en déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
4. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$ (on précisera la valeur exacte du maximum, obtenu en $x = 1$).
5. Que peut-on dire de la droite d'équation $y = 0$ pour la courbe de f , à la fois en $-\infty$ et en $+\infty$?